



Realidade Estendida (XR)

Tópicos Avançados em TI

Aula 15/23

la

Rag

Conceito

Realidade Estendida (XR) engloba Realidade Virtual (VR - ambiente totalmente simulado), Realidade Aumentada (AR - elementos digitais sobrepostos ao mundo real) e Realidade Mista (MR - objetos digitais interagem com o mundo real). Dispositivos: Meta Quest 3 (VR/MR independente), Apple Vision Pro (MR, eye tracking, gesture), Microsoft HoloLens 2 (AR empresarial), PlayStation VR2 (VR jogos). Plataformas de desenvolvimento: Unity (90% dos projetos XR), Unreal Engine (alta qualidade gráfica), WebXR (experiências no navegador). Aplicações: treinamento (simuladores médicos, industriais), educação (visitas virtuais), arquitetura (visualização de projetos), varejo (prova virtual), saúde (terapia de exposição), entretenimento (jogos imersivos, shows). Desafios: cybersickness (náusea), resolução e campo de visão, preço dos dispositivos, conteúdo limitado, aceitação do usuário. O Apple Vision Pro (2024) trouxe computação espacial com interface baseada em olhos + mãos + voz.

XR

VR

Virtual

AR

Aumentada

MR

Mista

Unity / Unreal Engine

Apple Vision Pro



Atividade Prática

Experimente uma aplicação XR gratuita (se tiver dispositivo) ou assista vídeos de demonstração do Apple Vision Pro, Meta Quest 3 e HoloLens 2. Crie uma tabela comparativa: tipo (VR/AR/MR), preço, controlador (hand tracking, controller), resolução, FOV, peso e principais casos de uso.



Pesquisa

Pesquise o framework WebXR Device API: como criar experiências XR que funcionam no navegador (Chrome, Edge, Firefox), sem instalação de aplicativos. Exemplos: Three.js + WebXR, A-Frame, Babylon.js. Como o WebXR lida com tracking, renderização stereo e input de controle?